

UNIVERSIDADE [NOME]

Bacharelado em Ciências Econômicas

**Impactos da Inteligência Artificial no
Mercado de Trabalho:
uma Revisão Sistemática da Literatura
(2013–2025)**

Acacio

10 de junho de 2026

Acacio

**Impactos da Inteligência Artificial no Mercado de Trabalho:
uma Revisão Sistemática da Literatura (2013–2025)**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Ciências
Econômicas como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel.

Orientador: [Nome do Orientador]

Resumo

[Resumo em português, 150–300 palavras, a ser escrito após a redação dos capítulos.]

Palavras-chave: inteligência artificial; mercado de trabalho; emprego; LLMs; revisão sistemática.

Abstract

[Abstract in English, 150–300 words, mirroring the resumo.]

Keywords: artificial intelligence; labor market; employment; LLMs; systematic literature review.

Agradecimentos

[Texto livre, escrito ao final.]

Lista de Siglas

API	<i>Application Programming Interface</i> (interface de programação de aplicações)
BCB	Banco Central do Brasil
BIS	<i>Bank for International Settlements</i> (Banco de Compensações Internacionais)
CBO	Classificação Brasileira de Ocupações
CEPR	Centre for Economic Policy Research
DOI	<i>Digital Object Identifier</i> (identificador de objeto digital)
FGV	Fundação Getulio Vargas
IA	inteligência artificial
IC	intervalo de confiança
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IZA	<i>Institute of Labor Economics</i> (<i>Institut zur Zukunft der Arbeit</i>)
LLM	<i>large language model</i> (grande modelo de linguagem)
ML	<i>machine learning</i> (aprendizado de máquina)
MQO	mínimos quadrados ordinários
NBER	National Bureau of Economic Research
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> (OCDE)
PRISMA	<i>Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses</i>
RBTC	<i>routine-biased technological change</i> — mudança técnica enviesada por rotina (D. H. Autor & Dorn, 2013; D. H. Autor et al., 2003)
RDD	<i>regression discontinuity design</i> (regressão descontínua)
SBTC	<i>skill-biased technical change</i> — mudança técnica enviesada por qualificação (Katz & Murphy, 1992; Tinbergen, 1974)

Sumário

Lista de Siglas	5
1 Introdução	8
1.1 Motivação e contexto	8
1.2 Pergunta de pesquisa	8
1.3 Objetivos	9
1.4 Justificativa	9
1.5 Estrutura do trabalho	10
2 Referencial teórico	10
2.1 Tecnologia e emprego: um debate de longa duração	11
2.2 Mudança técnica enviesada por qualificação e seu limite empírico	11
2.3 A abordagem de tarefas e a polarização do trabalho	12
2.4 O arcabouço Acemoglu–Restrepo: deslocamento, reinstalação e a corrida entre tarefas	12
2.5 Antecedentes pré-2013 e a fronteira da revisão	14
2.6 Da automação à inteligência artificial: exposição ocupacional e a virada generativa	14
2.7 Síntese e lacuna: a hipótese da revisão	15
3 Metodologia	16
3.1 Desenho da revisão sistemática	16
3.2 Critérios de inclusão e exclusão	17
3.3 Estratégia de busca	18
3.4 Processo de seleção	19
3.5 Aquisição de texto completo	20
3.6 Elegibilidade e extração por LLM	21
3.7 Esquema de extração de dados	21
3.8 Avaliação de qualidade	22
3.9 Verificação humana amostral	22
3.10 Síntese e análise estatística	23
3.11 Reprodutibilidade e ferramentas	23
3.12 Limitações metodológicas	23
4 Resultados I — Descritivas do corpus	24
4.1 Volume e evolução temporal	24
4.2 Distribuição por janela temporal	25
4.3 Tipos de estudo	25
4.4 Tecnologia de IA focada	26

4.5	Atributos estruturais	26
5	Resultados II — Síntese por janela	27
5.1	Janela 1: 2013–2017 — era da automação	29
5.2	Janela 2: 2018–2022 — era de deep learning e ML	29
5.3	Janela 3: 2022–2026 — era da IA generativa	29
6	Resultados III — Comparação pré/pós-ChatGPT	30
6.1	Eixo 1: Quem está em risco	30
6.2	Eixo 2: Qual o mecanismo	32
6.3	Eixo 3: Como se mede	33
6.4	Eixo 4: O que se sabe vs. o que se projeta	33
6.5	Continuidades	34
6.6	Rupturas	34
7	Resultados IV — A estrutura intelectual do campo	34
7.1	Os fundamentos intelectuais (co-citação)	35
7.2	Os grupos temáticos do corpus e o eixo pré/pós	35
8	Implicações para o Brasil	36
8.1	O que a literatura brasileira do corpus diz	36
8.2	Cruzamento de exposição internacional com CBO	36
8.3	Limites da extrapolação	36
9	Considerações finais	36
9.1	Síntese dos achados	36
9.2	Limitações	36
9.3	Agenda de pesquisa futura	36

1 Introdução

1.1 Motivação e contexto

O receio de que as máquinas tornem o trabalho humano dispensável é recorrente na história econômica, mas poucas vezes voltou ao centro do debate público com a intensidade observada após o lançamento do ChatGPT, em 30 de novembro de 2022. A difusão acelerada dos modelos generativos de linguagem reabriu uma pergunta antiga sob uma forma nova: se as ondas anteriores de automação atingiam sobretudo tarefas rotineiras e manuais, a inteligência artificial (IA) contemporânea avança sobre tarefas *cognitivas*, tais como redigir, programar, analisar e sintetizar, antes tidas como reduto seguro do trabalho qualificado. Estimativas de que parcela expressiva das ocupações é tecnicamente suscetível à computadorização (Frey & Osborne, 2017) e, mais recentemente, de que os grandes modelos de linguagem têm potencial de afetar metade das tarefas de 46% das ocupações, inclusive as de alta remuneração (Eloundou et al., 2024), deram a essa inquietação um lastro empírico e a transformaram em objeto de uma literatura econômica em expansão acelerada.

Essa literatura, contudo, não é uníssona. De um lado, a tradição da economia do trabalho construída desde os anos 2000 – a abordagem de tarefas e o arcabouço de Acemoglu e Restrepo (2019) – ensina que o efeito de uma tecnologia sobre o emprego não é um veredito fixo, mas o saldo entre forças opostas: o deslocamento de tarefas, a criação de novas tarefas, a complementaridade que amplia a produtividade e a expansão da demanda agregada.

De outro, a evidência empírica inicial sobre a IA generativa é heterogênea e por vezes surpreendente. Experimentos encontram ganhos de produtividade concentrados nos trabalhadores menos experientes (Brynjolfsson et al., 2025; Noy & Zhang, 2023), sugerindo complementaridade onde se temia substituição. O resultado é um campo vasto, disperso e de diagnósticos não convergentes, em que coexistem a tese da polarização herdada da era da automação e a conjectura de que a IA generativa deslocaria o risco para o topo da distribuição de qualificações. É essa tensão que motiva a presente revisão.

1.2 Pergunta de pesquisa

A pergunta central que organiza este trabalho é: *o diagnóstico da literatura econômica sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho mudou com a chegada da IA generativa?* Mais especificamente, a revisão examina se a literatura publicada antes do lançamento do ChatGPT, que tendia a situar o risco da automação nas tarefas rotineiras de *baixa* qualificação, foi sucedida por uma literatura que desloca esse risco para as tarefas cognitivas de *alta* qualificação — uma hipótese de *ruptura* no enquadramento do problema. Subordinam-se a ela perguntas auxiliares sobre quais mecanismos teóricos a

literatura mobiliza, como mede os efeitos, em que horizonte temporal se situa e qual o sinal predominante que atribui ao saldo de empregos, e sobre se esses traços se alteram de forma sistemática entre os dois períodos.

1.3 Objetivos

O objetivo geral é **mapear e sintetizar sistematicamente a literatura econômica sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho publicada entre 2013 e 2025, comparando o enquadramento do problema antes e depois da difusão da IA generativa**. Desse objetivo decorrem os seguintes objetivos específicos:

1. caracterizar o corpus de estudos quanto a volume, evolução temporal, tipo de evidência, tecnologia de IA em foco e atributos metodológicos;
2. ler o corpus longitudinalmente em três janelas tecnológicas — a da automação (2013–2017), a do aprendizado de máquina e *deep learning* (2018–2022) e a da IA generativa (2022–2026) —, identificando como variam os mecanismos teóricos invocados;
3. comparar, dimensão a dimensão, os estudos anteriores e posteriores ao lançamento do ChatGPT, testando a hipótese de deslocamento do risco para a alta qualificação;
4. distinguir continuidades e rupturas entre os dois períodos e avaliar a robustez dos achados ao se restringir a análise aos estudos de maior qualidade metodológica;
5. discutir as implicações dos achados para uma economia em desenvolvimento como a brasileira.

1.4 Justificativa

A justificativa do trabalho é tripla. Em primeiro lugar, há uma lacuna de *síntese*. A produção sobre IA e trabalho cresceu de forma acelerada e fragmentada, com desenhos empíricos heterogêneos — exercícios de exposição ocupacional, estudos macro e setoriais, experimentos, análises de firmas e de plataformas de trabalho *online* — e vereditos que não convergem. Falta uma revisão sistemática que organize esse material sob uma lente teórica única e verifique, com método explícito e replicável, se o diagnóstico do campo efetivamente se transformou com a IA generativa ou se a moldura herdada da era da automação sobreviveu à transição. Esta revisão se propõe a preencher essa lacuna.

Em segundo lugar, há uma contribuição *metodológica*. Diante de um corpus de centenas de estudos e de uma extração padronizada de múltiplas dimensões por trabalho, a revisão adota um desenho narrativo-estruturado — e não meta-analítico —, justificado pela heterogeneidade de desenhos e pela baixa comparabilidade das magnitudes reportadas. A comparação pareada pré/pós-ChatGPT, ancorada nos quatro mecanismos do arcabouço de

tarefas, oferece um protocolo transparente para distinguir mudança de *ênfase* de mudança de *veredito*.

Em terceiro lugar, há a *relevância* do tema para o Brasil. As projeções e os achados que dominam a literatura provêm majoritariamente de economias avançadas, mas seus efeitos sobre uma economia em desenvolvimento — com estrutura ocupacional, informalidade e inserção em plataformas digitais próprias — não são imediatamente transponíveis. Sistematizar o que se sabe é condição para discutir, com a devida cautela, o que esses achados podem significar no contexto brasileiro, tema retomado no Capítulo 8.

1.5 Estrutura do trabalho

Além desta introdução, o trabalho organiza-se em sete capítulos. O Capítulo 2 constrói o referencial teórico, percorrendo o caminho que vai da mudança técnica enviesada por qualificação à abordagem de tarefas e ao arcabouço de Acemoglu e Restrepo, cujos quatro mecanismos — deslocamento, reinstalação, complementaridade e demanda agregada — estruturam toda a análise. O Capítulo 3 detalha o desenho da revisão sistemática: os critérios de inclusão, a estratégia de busca, o processo de seleção segundo o protocolo *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), o esquema de extração de dados e a avaliação de qualidade.

Os três capítulos seguintes apresentam os resultados. O Capítulo 4 caracteriza o corpus; o Capítulo 5 faz a leitura longitudinal por janela tecnológica; e o Capítulo 6, núcleo do trabalho, conduz a comparação pareada entre os períodos anterior e posterior ao ChatGPT, distinguindo continuidades e rupturas. O Capítulo 8 discute as implicações para o Brasil, e o Capítulo 9 retoma os principais achados, reconhece as limitações da revisão e aponta direções para pesquisa futura.

2 Referencial teórico

Este capítulo constrói a lente analítica com que a revisão lê o corpus. O percurso é cumulativo: parte do debate de longa duração sobre máquinas e emprego, passa pelo paradigma da mudança técnica enviesada por qualificação e por seu limite empírico — a polarização do trabalho —, chega ao arcabouço de tarefas de Acemoglu e Restrepo (2019), cujos quatro mecanismos estruturam a codificação dos estudos, e termina situando a literatura específica da inteligência artificial e a virada generativa. O objetivo não é esgotar a teoria econômica do progresso técnico, mas fixar com precisão os conceitos — deslocamento, reinstalação, complementaridade e demanda agregada — que reaparecem, já operacionalizados, nos Capítulos 5 e 6, e explicitar a lacuna que a revisão se propõe a examinar.

2.1 Tecnologia e emprego: um debate de longa duração

A preocupação de que as máquinas suprimam o trabalho humano é mais antiga do que a economia como disciplina formal, mas foi Keynes (1930) quem lhe deu o rótulo que ainda hoje organiza o debate: o *desemprego tecnológico*, isto é, o desemprego decorrente de que a economia descobre como economizar mão de obra num ritmo mais rápido do que o da abertura de novos usos para o trabalho. Keynes tratava o fenômeno como uma disfunção transitória de um processo, no fundo, benigno — a elevação secular do padrão de vida —, e essa tensão entre um efeito-deslocamento de curto prazo e um efeito-compensação de prazo mais longo atravessa toda a literatura posterior.

A versão mais célebre do alarme veio de Leontief (1983), para quem o papel do trabalho humano tenderia a encolher como encolhera o papel do cavalo na agricultura: uma analogia que condensa a hipótese de que, a partir de certo ponto, a substituição deixaria de ser compensada. A história econômica, contudo, não confirmou a previsão pessimista. Como sintetiza D. H. Autor (2015), ao longo do século XX a automação eliminou tarefas em larga escala sem produzir desemprego tecnológico persistente, porque operou em paralelo a forças que ampliaram a demanda por trabalho — a complementaridade entre máquinas e trabalhadores nas tarefas não automatizadas, o aumento de produtividade e renda e a criação de novas ocupações. O problema teórico relevante, portanto, nunca foi se a tecnologia destrói postos, mas qual o *saldo* entre destruição e criação e como ele se distribui entre os trabalhadores. É essa indeterminação que o restante do capítulo procura organizar conceitualmente, e que os resultados encontram, no agregado, como um sinal predominantemente *ambíguo* sobre o emprego (Capítulo 5).

2.2 Mudança técnica enviesada por qualificação e seu limite empírico

A primeira resposta sistemática da economia do trabalho a essa indeterminação foi a hipótese da *mudança técnica enviesada por qualificação*, ou *skill-biased technical change* (SBTC). Sua intuição remonta à ideia, formalizada por Tinbergen (1974, 1975), de uma “corrida entre educação e tecnologia”: o progresso técnico elevaria continuamente a demanda relativa por trabalhadores qualificados, e o prêmio salarial da qualificação dependeria de a oferta de trabalhadores instruídos acompanhar ou não esse ritmo. Katz e Murphy (1992) deram à tese sua forma empírica canônica, explicando a elevação do prêmio universitário nos Estados Unidos a partir dos anos 1980 pela interação entre uma demanda relativa em alta — atribuída à tecnologia, em especial à informática — e oscilações na oferta de formados. Acemoglu (2002) consolidou o arcabouço teórico, e Goldin e Katz (2008) estenderam a narrativa da “corrida” a todo o século XX da economia americana.

O poder explicativo do SBTC, porém, esbarrou num fato estilizado que ele não acomoda bem. A partir dos anos 1990, a estrutura ocupacional de diversas economias desenvolvidas

não se deslocou de forma monotônica em favor da alta qualificação, e sim se *polarizou*: cresceram simultaneamente as ocupações de alta remuneração e as de baixa remuneração, enquanto encolhiam as ocupações de remuneração intermediária. D. H. Autor et al. (2006, 2008) documentaram esse padrão para os Estados Unidos e Goos e Manning (2007) para o Reino Unido — os “*lousy and lovely jobs*”. Um modelo em que a tecnologia simplesmente favorece “mais qualificação” não prevê o esvaziamento do *meio* da distribuição; era preciso uma teoria que distinguísse não trabalhadores por nível de instrução, mas *tarefas* por seu conteúdo.

2.3 A abordagem de tarefas e a polarização do trabalho

Essa teoria veio com a *abordagem de tarefas*. D. H. Autor et al. (2003) propuseram deslocar a unidade de análise do trabalhador para a tarefa e classificaram as tarefas segundo serem ou não *rotineiras*, isto é, passíveis de descrição por regras explícitas. A tecnologia computacional, nessa leitura, substituiu de forma barata as tarefas rotineiras — tanto manuais quanto cognitivas — e *complementa* as tarefas não rotineiras, sejam as analíticas e interativas de alta qualificação, sejam as manuais não rotineiras de baixa qualificação, difíceis de codificar. Como as tarefas rotineiras se concentravam justamente nas ocupações de remuneração intermediária, a hipótese da *mudança técnica enviesada por rotina*, ou *routine-biased technological change* (RBTC), explicava de uma só vez por que o meio se esvazia e as duas pontas crescem.

A evidência empírica subsequente sustentou amplamente o mecanismo. D. H. Autor e Dorn (2013) mostraram que as áreas dos Estados Unidos historicamente mais intensivas em tarefas rotineiras foram as que mais se polarizaram, com expansão de empregos de serviços de baixa qualificação, e Goos et al. (2014) estenderam o resultado a dezesseis países europeus, atribuindo a polarização à combinação de RBTC e *offshoring*. A síntese de referência do programa é Acemoglu e Autor (2011), que formaliza o “*task framework*” e articula qualificações, tarefas e tecnologias num mesmo modelo de oferta e demanda. É dessa tradição que provém o conceito de *polarização* tal como a revisão o codifica: a tese de que o risco da automação recai de forma desigual, concentrando-se nas tarefas rotineiras de menor qualificação. Como mostram os Capítulos 5 e 6, essa continua a ser a categoria modal de polarização no corpus, antes e depois da IA generativa.

2.4 O arcabouço Acemoglu–Restrepo: deslocamento, reinstalação e a corrida entre tarefas

A abordagem de tarefas ganhou sua formulação dinâmica mais influente na série de trabalhos de Daron Acemoglu e Pascual Restrepo, que constitui a espinha dorsal analítica desta revisão. O ponto de partida é distinguir, dentro do progresso técnico, forças com

sinais opostos sobre a demanda por trabalho (Acemoglu & Restrepo, 2018, 2019). São quatro os mecanismos que a revisão extrai desse arcabouço e codifica em cada estudo:

Deslocamento (*displacement*). O efeito direto da automação: quando o capital passa a executar tarefas antes realizadas por trabalhadores, reduz-se a demanda por trabalho e a participação do trabalho na renda. É o canal que captura a “substituição” no sentido clássico e, como mostram os resultados, o mecanismo mais invocado pela literatura em todas as janelas.

Reinstalação (*reinstatement*). A força contrária de mesma natureza: a criação de *novas* tarefas em que o trabalho tem vantagem comparativa. Para Acemoglu e Restrepo (2019), é sobretudo o surgimento de novas tarefas — e não apenas o barateamento das antigas — que sustenta a demanda por trabalho no longo prazo. A “corrida” do título de Acemoglu e Restrepo (2018) é precisamente entre deslocamento e reinstalação.

Complementaridade e produtividade. Mesmo nas tarefas que automatiza, a tecnologia pode baratear a produção, elevar a produtividade e, por essa via, expandir a demanda por trabalho nas tarefas não automatizadas. É o canal pelo qual a IA “amplia capacidades” em vez de apenas substituir, e o que mais cresce na literatura recente (Capítulo 6).

Demanda agregada. O efeito de renda em nível macroeconômico: ganhos de produtividade que se convertem em maior renda e gasto e, por aí, em demanda por trabalho em toda a economia, inclusive em setores não diretamente afetados pela tecnologia. J. E. Bessen (2018) ressalta que a elasticidade da demanda do setor é decisiva nesse canal: onde a demanda é elástica, a automação que barateia a produção pode *eleva*r o emprego setorial, e apenas onde a demanda já está saturada o efeito-deslocamento prevalece.

A virtude do arcabouço é tornar o saldo sobre o emprego uma questão *empírica* sobre a magnitude relativa dessas forças, e não um veredito teórico fixo. Quando o deslocamento supera a reinstalação e os efeitos de produtividade, a participação do trabalho cai e o emprego se contrai; no caso oposto, a tecnologia é trabalho-amistosa. Acemoglu e Restrepo (2020a) estimam, para a robótica industrial nos Estados Unidos, um efeito líquido negativo sobre emprego e salários locais, ilustrando que o deslocamento pode, de fato, predominar; Acemoglu e Restrepo (2022) mostram que boa parte do aumento da desigualdade salarial americana nas últimas décadas é compatível com um deslocamento de tarefas pouco compensado por reinstalação. Acemoglu e Restrepo advertem, por fim, que a *direção* do progresso técnico é endógena: uma automação que apenas corta custos de mão de obra sem criar tarefas — o que chamam de “*so-so automation*” — gera o pior dos mundos para

o trabalho, deslocando sem reinstalar nem elevar muito a produtividade (Acemoglu & Restrepo, 2020b). Essa moldura — quatro forças cujo balanço determina o resultado — é a que a revisão aplica, estudo a estudo, para classificar como a literatura concebe o efeito da IA sobre o trabalho.

2.5 Antecedentes pré-2013 e a fronteira da revisão

A revisão fixa o início de sua janela de busca em 2013, e a escolha tem justificativa teórica e empírica. Às vésperas desse marco, a economia do trabalho havia consolidado o arcabouço de tarefas como linguagem dominante e acumulado evidência robusta sobre a automação *clássica* — a informática e a robótica industrial. Graetz e Michaels (2018), analisando dados de dezessete países, estimaram que os robôs industriais elevaram a produtividade sem reduzir o emprego agregado, ao passo que Acemoglu e Restrepo (2020a) chegaram a um saldo local negativo nos Estados Unidos; a coexistência dessas duas leituras define bem o estado da arte herdado. No plano da síntese de amplo alcance, Brynjolfsson e McAfee (2014) popularizaram a tese de uma “segunda era das máquinas” em que a digitalização passaria a afetar também o trabalho cognitivo, e D. H. Autor (2015) ofereceu o contraponto cauteloso, lembrando a persistência histórica do emprego e o papel da complementaridade.

O ano de 2013 marca, ainda, a fronteira a partir da qual o objeto da revisão deixa de ser a automação genérica e passa a incluir a *inteligência artificial* como categoria própria de tecnologia. Não por acaso, é de 2013 a primeira circulação do estudo de Frey e Osborne sobre a suscetibilidade das ocupações à computadorização, discutido adiante. A janela 2013–2025, portanto, não é arbitrária: ela cobre o período em que a IA — primeiro o aprendizado de máquina e o *deep learning*, depois os modelos generativos — se torna o foco explícito da literatura, sem perder de vista o estoque conceitual herdado da era da automação. A justificativa operacional desse recorte é detalhada na metodologia (Capítulo 3); aqui importa registrar que a fronteira temporal acompanha uma fronteira tecnológica.

2.6 Da automação à inteligência artificial: exposição ocupacional e a virada generativa

A transposição do arcabouço de tarefas para a inteligência artificial enfrenta uma dificuldade específica: ao contrário da automação clássica, cujas tarefas-alvo eram visivelmente rotineiras, a IA contemporânea avança sobre tarefas *não rotineiras* e cognitivas que se supunham protegidas. O esforço de medir essa exposição organiza boa parte da literatura empírica do período. O marco inaugural é Frey e Osborne (2017), que estimou serem cerca de 47% dos empregos nos Estados Unidos de alto risco de computadorização nas duas décadas seguintes — número amplamente debatido e criticado por tratar ocupações inteiras,

e não tarefas, como unidade de risco. As medidas posteriores refinaram justamente esse ponto. Brynjolfsson et al. (2018) propuseram avaliar a “*suitability for machine learning*” tarefa a tarefa; Felten et al. (2018, 2021) construíram o índice de exposição ocupacional à IA que os capítulos descritivos identificam no corpus, ligando avanços em capacidades de IA a habilidades ocupacionais; e Webb (2020) usou o texto de patentes para mapear quais tarefas a IA, ao contrário de softwares e robôs anteriores, tende a atingir.

Um achado recorrente dessa geração de estudos é que o perfil de exposição da IA difere do da automação clássica: enquanto robôs e softwares atingiam tarefas rotineiras de qualificação intermediária e baixa, a exposição à IA preditiva tende a alcançar tarefas de qualificação mais alta, invertendo parcialmente o gradiente da RBTC (Felten et al., 2021; Webb, 2020). Em evidência de demanda por trabalho, Acemoglu et al. (2022) examinaram vagas *online* e encontraram, nos estabelecimentos mais expostos à IA, recomposição de tarefas e reformulação de requisitos, sem efeito agregado nítido sobre o emprego até então — um padrão coerente com a ambivalência que a revisão documenta.

A virada decisiva, contudo, é a da *IA generativa*, cuja difusão a partir do lançamento público do ChatGPT em novembro de 2022 organiza a comparação central desta revisão (Capítulo 6). Diferentemente das ondas anteriores, a evidência inicial sobre os modelos generativos é fortemente *experimental* e centrada em produtividade. Noy e Zhang (2023), em experimento controlado de tarefas de escrita profissional, e Brynjolfsson et al. (2025), com dados de atendimento ao cliente em firma real, encontraram ganhos de produtividade concentrados nos trabalhadores *menos* experientes ou de menor desempenho inicial — um efeito de *compressão* que sugere complementaridade, e não apenas substituição. Eloundou et al. (2024), por sua vez, estimaram que os grandes modelos de linguagem têm potencial de afetar parcela substancial das tarefas de *muitas* ocupações, inclusive as de alta remuneração e escolaridade, tratando os *large language models* (LLMs) como uma tecnologia de propósito geral. Trabalhos como o de Korinek (2023) ilustram, do lado da própria pesquisa econômica, essa penetração da IA em tarefas cognitivas qualificadas. É essa migração do risco — da tarefa rotineira de baixa qualificação para a tarefa cognitiva de alta qualificação — que constitui a hipótese substantiva examinada pela revisão.

2.7 Síntese e lacuna: a hipótese da revisão

O percurso teórico deste capítulo pode ser resumido em três movimentos. O SBTC explicou o prêmio da qualificação mas não a polarização; a abordagem de tarefas explicou a polarização ao deslocar o foco do trabalhador para a tarefa rotineira; e o arcabouço Acemoglu–Restrepo tornou o saldo sobre o emprego uma questão do balanço entre deslocamento, reinstalação, complementaridade e demanda agregada. Sobre esse acúmulo, a literatura específica da IA acrescentou uma conjectura nova e empiricamente aberta: a de que a inteligência artificial — e, sobretudo, a generativa — romperia o padrão herdado da

automação ao deslocar o risco para as tarefas cognitivas de *alta* qualificação, antes tidas como complementares à máquina.

Daí decorre a lacuna que a revisão se propõe a examinar. A literatura econômica sobre IA e trabalho cresceu de forma explosiva e dispersa, com desenhos heterogêneos e vereditos não convergentes; falta uma síntese sistemática que verifique se o diagnóstico mudou *de fato* com a chegada da IA generativa ou se a moldura da polarização e do efeito-substituição, herdada da era da automação, sobreviveu à transição. Em termos operacionais, a hipótese de trabalho sustenta que a literatura pré-ChatGPT convergia para a polarização com risco concentrado nas tarefas rotineiras de baixa qualificação, ao passo que a literatura pós-ChatGPT deslocaria esse risco para as tarefas cognitivas de alta qualificação — uma hipótese de *ruptura* testada, dimensão a dimensão, nos capítulos de resultados. Os quatro mecanismos definidos na Seção 2 fornecem as categorias dessa codificação; a comparação pareada pré/pós-ChatGPT (Capítulo 6) fornece o teste. O que se verificará é menos uma inversão do consenso anterior do que um deslocamento parcial de foco, cuja natureza e cujos limites os próximos capítulos detalham.

3 Metodologia

Este capítulo descreve o desenho e a execução da revisão sistemática que sustenta os achados dos Capítulos 4 a 6. A revisão seguiu um protocolo registrado em controle de versão *antes* da execução da busca — o *hash* do *commit* de registro funciona como carimbo temporal e torna pública a sequência de decisões —, e cada etapa do processamento foi implementada como código determinístico e idempotente, orquestrado por um **Makefile** único. Onde a execução divergiu do protocolo original, o desvio é declarado e justificado, e a versão correspondente do protocolo (v1.0 → v1.2) documenta a emenda. O objetivo desta seção é, portanto, duplo: descrever o método e expor com transparência suas escolhas e limitações, de modo que a revisão seja auditável e reproduzível.

3.1 Desenho da revisão sistemática

A revisão é *sistemática*, no sentido de partir de um protocolo explícito, de critérios de elegibilidade pré-registrados e de um processo de seleção rastreável, e *narrativo-estruturada* na síntese, e não meta-analítica. A opção por não conduzir meta-análise decorre da heterogeneidade do corpus (Seção 4): convivem exercícios de exposição ocupacional baseados em índices como o de Felten, estudos de plataformas de trabalho *online*, evidência macro e setorial, modelos teóricos e *surveys*, sem uma medida de efeito comum que justifique o agrupamento estatístico de tamanhos de efeito. Em lugar disso, a extração organiza cada estudo em campos fixos e a síntese compara distribuições de classificações entre janelas temporais e entre os períodos pré- e pós-ChatGPT.

O relato segue as diretrizes PRISMA 2020 para a identificação, triagem, elegibilidade e inclusão de estudos, sumarizadas no diagrama da Figura 1. Uma característica distintiva deste desenho é o uso intensivo de modelos de linguagem (LLMs) como instrumentos de triagem, arbitragem e extração. Essa escolha é metodologicamente consequente — substitui, em parte, o trabalho de revisores humanos previsto no protocolo v1.0 — e por isso é tratada explicitamente: cada etapa assistida por LLM tem sua confiabilidade reportada (concordância inter-modelo, κ de Cohen, verificação humana amostral) e suas limitações reconhecidas na Seção 3.12.

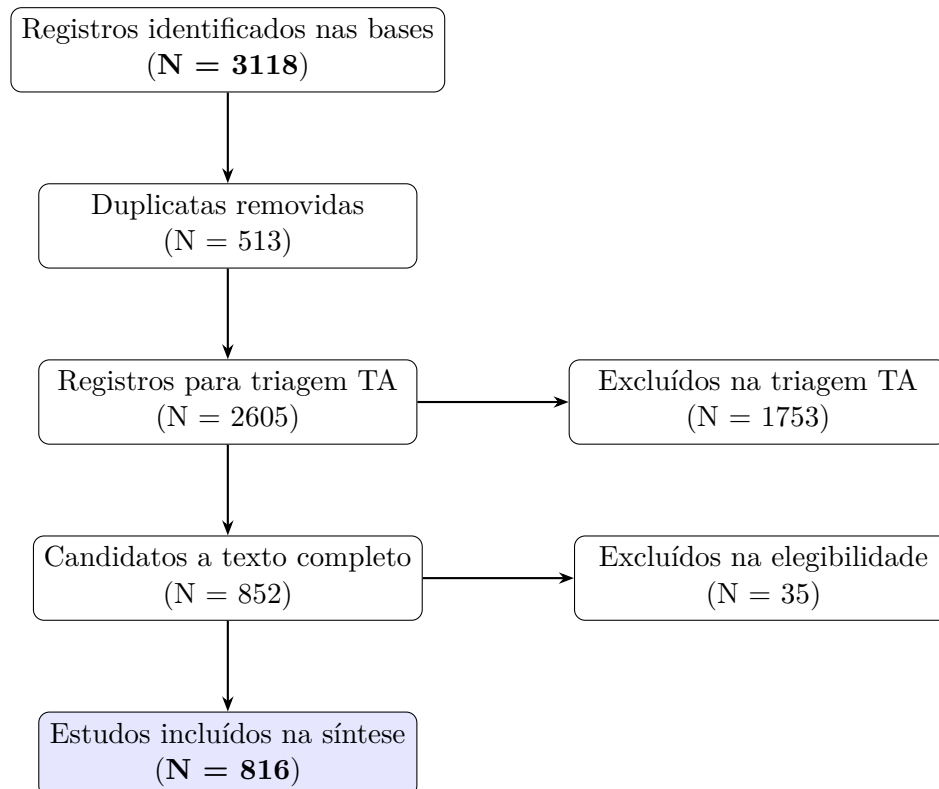


Figura 1: Diagrama PRISMA 2020 do processo de seleção.

3.2 Critérios de inclusão e exclusão

Foram considerados elegíveis estudos publicados entre 1º de janeiro de 2013 e 30 de junho de 2026, em inglês, português, espanhol ou francês, que tratassem do efeito de alguma tecnologia de inteligência artificial — aprendizado de máquina supervisionado ou não-supervisionado, *deep learning*, processamento de linguagem natural, visão computacional, LLMs e IA generativa, ou robôs com componente de IA — sobre o emprego, entendido em sentido amplo: nível de emprego, criação ou destruição de postos, exposição ocupacional ou demanda por trabalho. Quanto ao tipo de publicação, admitiram-se artigos em periódicos revisados por pares, *working papers* de instituições reconhecidas (NBER, IZA, CEPR, BIS, OECD, IPEA, BCB, FGV) e capítulos indexados, sem restrição de foco geográfico.

A exclusão obedeceu a cinco códigos: **E1**, tema fora do escopo (produtividade individual sem ligação com emprego; IA em educação, saúde, ética ou governança sem conexão com o mercado de trabalho); **E2**, tecnologia fora do escopo (robótica industrial pré-IA, automação puramente mecânica, sistemas especialistas legados sem aprendizado); **E3**, tipo de documento inválido (editorial, resenha, opinião, *post* de *blog*, *white paper* sem metodologia, tese não publicada); **E4**, texto completo inacessível; e **E5**, qualidade insuficiente (sem metodologia descrita ou sem evidência verificável). O código E4 não se aplica à triagem por título e resumo, sendo reservado à etapa de texto completo.

O recorte temporal inicia em 2013 por quatro razões registradas no protocolo: a inflexão tecnológica marcada por AlexNet/ImageNet (dezembro de 2012), que abre o ciclo prático do *deep learning*; a inflexão metodológica em economia do trabalho associada a Frey e Osborne (2013) e a Autor (2013), que fornecem o *template* analítico da literatura subsequente; o crescimento exponencial de publicações nonexo IA–trabalho a partir daquele ano; e a necessidade de uma janela pré-2022 longa (cerca de uma década) para tornar coerente a comparação pré/pós-ChatGPT. Antecedentes seminais anteriores a 2013 não entram no corpus sistemático, mas são discutidos no referencial teórico (Capítulo 2). O limite superior, originalmente 31 de dezembro de 2025, foi estendido para 30 de junho de 2026 (emenda de 2026-05-16): as bases retornaram centenas de registros datados de 2026 em regime de *early access* — disponibilizados *online* ainda em 2025, mas vinculados a fascículos de 2026 —, que constituem a evidência pós-ChatGPT mais recente e cujo descarte por mero carimbo editorial empobreceria a comparação central da revisão.

3.3 Estratégia de busca

A busca foi conduzida na Web of Science e na Scopus, complementadas por referência a periódicos-chave de economia. As *strings* de busca, fixadas em quatro idiomas (**en**, **pt**, **es**, **fr**) e versionadas no protocolo, combinam três blocos por conjunção lógica: termos de tecnologia de IA, termos de mercado de trabalho e termos de efeito ou impacto, cada bloco internamente disjuntivo. A produção indexada pela SciELO é coberta pela Scopus, que incorpora o *SciELO Citation Index*; optou-se por não consultar a SciELO como base autônoma para evitar duplicação e manter um único *pipeline* de exportação em formato BibTeX (decisão de 2026-05-16).

A base OpenAlex, inicialmente prevista como fonte complementar via *Application Programming Interface* (API), foi descartada em 2026-05-13 após teste empírico: seu parâmetro **search** não suporta operadores booleanos AND/OR no lado do servidor, apenas correspondência *full-text* difusa, de modo que a *query* retornava milhões de registros mesmo com filtros de conceito — volume inviável de pós-filtrar com a precisão exigida. A Web of Science e a Scopus, por oferecerem booleano nativo e curadoria temática, foram consideradas suficientes para o escopo. A Tabela 2 resume o volume obtido em cada base;

cada execução gravou, ao lado do arquivo de resultados, um *sidecar* de metadados com a versão da *string*, as datas-limite, o número de registros e o *hash* SHA-256 do arquivo exportado.

Tabela 2: Volume de registros recuperados por base.

Base	Data	Idioma	n_brutos	n_filtrados
scopus	2026-05-16	—	2246	2244
wos	2026-05-16	—	874	874
Total			3120	3118

3.4 Processo de seleção

Deduplicação

Os 3.118 registros consolidados das duas bases passaram por deduplicação em três passes sucessivos: correspondência exata de *Digital Object Identifier* (DOI) normalizado; correspondência por chave composta (sobrenome do primeiro autor, ano e título normalizado), para registros sem DOI; e, por fim, similaridade de *embeddings* de título (*cosine similarity* acima de limiar) sobre os remanescentes sem DOI. Cada remoção foi registrada em *log* com a regra aplicada e o registro mantido. A deduplicação reduziu o conjunto de 3.118 para 2.605 registros únicos.

Triagem por título e resumo (tri-LLM)

A triagem dos 2.605 registros foi realizada por dois avaliadores automáticos independentes — Claude Sonnet 4.6 e Claude Haiku 4.5 —, cada qual recebendo o mesmo bloco de critérios (estável e marcado para *prompt caching*) e os dados do registro, e devolvendo uma decisão estruturada (**incluir**, **excluir** ou **duvida**), uma justificativa, um grau de confiança e, quando aplicável, o código de exclusão. As chamadas foram submetidas pela *Message Batches API* da Anthropic, com cache por registro que torna a etapa idempotente.

As decisões dos dois modelos foram combinadas por **união conservadora**: um registro só é excluído na triagem quando *ambos* os modelos o excluem; em qualquer outra configuração (incluindo dúvidas), o registro segue adiante. A regra prioriza a sensibilidade sobre a especificidade — erra para o lado da inclusão —, coerente com o princípio de que a incerteza se resolve na leitura de texto completo, nunca por exclusão precoce. A concordância inter-modelo é reportada na Tabela 3: κ de Cohen de 0,602 (concordância em 1.992 dos 2.605 casos, 76,5%), valor moderado que evidencia tanto a convergência substantiva dos modelos quanto a existência de uma zona cinzenta relevante. Pela união conservadora, 1.278 registros foram excluídos (os dois modelos concordaram em excluir) e 1.327 seguiram como incluídos, dos quais 462 por inclusão unânime.

Tabela 3: Concordância inter-modelo no screening (κ de Cohen = 0.602; concordância = 1992/2605 = 76.5%)

Sonnet 4.6	Haiku 4.5		
	incluir	excluir	duvida
incluir	462	9	16
excluir	38	1278	214
duvida	226	110	252

Arbitragem por terceiro modelo

Os 865 registros incluídos de forma *não unânime* (decisão final **incluir** sem que ambos os triadores tenham votado **incluir**) — os *soft-includes* — foram encaminhados a um terceiro avaliador, mais capaz e independente: Claude Opus 4.7, operando *cego* (sem acesso aos pareceres dos triadores) e forçado a uma decisão binária (manter ou excluir). O árbitro mantêve 390 e excluiu 475 desses 865 casos. A Tabela 4 reporta a concordância par-a-par entre o árbitro e cada triador nos casos efetivamente arbitrados; a baixa concordância com o Haiku ($\kappa \approx 0$) é esperada e informativa, pois a arbitragem incide justamente sobre os casos em que os triadores divergiam ou hesitavam.

Esta arbitragem por LLM substitui a revisão humana prevista no protocolo v1.0 (emenda v1.1, 2026-05-17). O desvio decorre de restrição de tempo e escala — revisor único, 865 casos limítrofes, prazo de um semestre — e é mitigado por três salvaguardas: três modelos independentes, sendo o árbitro o mais capaz e não participante da triagem; a regra conservadora (na incerteza, inclui; falha técnica nunca exclui); e o relato explícito da concordância. A ferramenta de revisão humana permanece disponível como auditoria alternativa. Ao final da triagem e arbitragem, 852 estudos compõem o corpus encaminhado à etapa de texto completo — os 462 de inclusão unânime mais os 390 mantidos pelo árbitro.

Tabela 4: Concordância do árbitro (Opus 4.7) com os triadores nos casos efetivamente arbitrados (n=865; 0 falhas técnicas excluídas do κ e forçadas a incluir; rótulo binário: excluir vs. manter [incluir/duvida])

Par	Concordância	κ de Cohen
Árbitro $\times$ Sonnet 4.6	590/865 = 68.2%	0.389
Árbitro $\times$ Haiku 4.5	399/865 = 46.1%	-0.006

3.5 Aquisição de texto completo

Para os 852 estudos, procurou-se obter o PDF de texto completo (2026-05-17) por duas vias: resolução automática de acesso aberto via Unpaywall e suplemento manual — PDFs

depositados pelo revisor a partir de acesso institucional. Os PDFs foram armazenados em formato nativo, sem extração intermediária de texto: na etapa seguinte o próprio LLM lê o documento nativamente. Estudos sem acesso aberto e sem suplemento manual permaneceram em nível de resumo (**abstract**). A cobertura efetiva de texto completo foi de 14,2% (121 de 852); o restante foi processado a partir do resumo, com a cobertura registrada no manifesto, no PRISMA e nas limitações. Esse desvio em relação à leitura de texto completo prevista no protocolo v1.0 é declarado e tratado na Seção 3.12.

3.6 Elegibilidade e extração por LLM

A decisão de elegibilidade (aplicação dos códigos E1–E5 ao texto completo, ou ao resumo quando este era a única fonte) e a extração dos campos do esquema foram operacionalizadas em uma passada combinada por Claude Sonnet 4.6 (emenda v1.2, 2026-05-19), lendo o PDF nativo onde disponível e o resumo no restante. O bloco bibliográfico de identificação (bloco A) é preenchido deterministicamente a partir do corpus, não pelo modelo; ao LLM cabe decidir a elegibilidade e preencher os blocos substantivos. O resultado é `06_extraction.csv`, com uma linha por estudo.

Dos 852 estudos, 818 foram julgados elegíveis e 34 excluídos por E1–E5. A primeira execução real apresentou 62 estudos sem extração: 48 por esgotamento de crédito da API no meio do lote, 13 por PDF inválido ou protegido baixado na aquisição, e 1 por JSON malformado. O diagnóstico foi feito por evidência (os resultados do *batch* ficam retidos cerca de 29 dias). Corrigiu-se, então, um defeito que cacheava respostas-de-erro como resultado terminal — o cache passou a persistir apenas respostas efetivamente devolvidas pela API, de modo que *requests* com erro são reprocessados em nova execução — e passou-se a validar o PDF antes do envio. A reextração dos 61 estudos remanescentes depende de recarga de crédito e permanece pendente; enquanto não ocorrer, esses registros são declarados sem extração. O corpus efetivamente analisável é, portanto, de 756 estudos: os 818 elegíveis menos os 62 sem extração bem-sucedida. É sobre esse $N = 756$ que se calculam os percentuais dos capítulos de resultados.

3.7 Esquema de extração de dados

Cada estudo foi codificado segundo um esquema fixo, registrado antes da extração, organizado em sete blocos. O **bloco A** (identificação) reúne DOI, título, autores, ano, periódico, tipo de publicação, país-foco e período dos dados empíricos. O **bloco B** (classificação temporal) atribui a janela (2013–2017, 2018–2022 ou 2022–2026), a posição pré/pós-ChatGPT (pivô em 30 de novembro de 2022) e a tecnologia de IA em foco. O **bloco C** (tipo de evidência) registra o tipo de estudo, o método empírico, a unidade de análise e a fonte de dados. O **bloco D** (mecanismos teóricos) marca, conforme o arcabouço de tarefas de Acemoglu e Restrepo, a presença de deslocamento, reinstalação,

complementaridade e demanda agregada. O **bloco E** (achados), analiticamente central, codifica o sinal do efeito sobre o emprego, a magnitude reportada e normalizada, as ocupações afetadas, o padrão de polarização e o horizonte temporal. O **bloco F** (qualidade e robustez) registra o *score* de qualidade, as limitações declaradas, a replicabilidade e a revisão por pares. O **bloco G** (notas) guarda observações livres do extrator e referências cruzadas. Os valores não informados são mantidos explicitamente como tais e ficam fora do denominador das proporções calculadas na síntese.

3.8 Avaliação de qualidade

A qualidade metodológica de cada estudo foi avaliada por uma rubrica de 1 a 5, preliminar na elegibilidade e revisada na extração. A rubrica combina prestígio do veículo, força da estratégia de identificação, presença de testes de robustez e replicabilidade, com um princípio orientador: o *score* reflete o *rigor* do estudo, não a *direção* de seus achados. Um estudo com achado nulo pode receber 5, e um estudo com efeito grande mas identificação fraca pode receber 2. Estudos teóricos são avaliados pela clareza do modelo, pela transparência das premissas e pelo alinhamento com a literatura, segundo rubrica adaptada. O *score* de qualidade sustenta a análise de robustez do Capítulo 6, que verifica se os achados centrais se mantêm ao restringir o corpus aos estudos de maior rigor (*score* ≥ 4).

3.9 Verificação humana amostral

Para aferir a confiabilidade da elegibilidade e da extração por LLM, uma amostra estratificada de aproximadamente 110 estudos — dos 790 com extração real — é submetida a verificação humana, compreendendo 100% das exclusões (cerca de 34) e cerca de 10% das inclusões (cerca de 76), estratificadas por fonte de texto (`text_source`) e faixa de confiança da extração. A amostragem é determinística (semente fixa, com *snapshot* do quadro amostral preservado), de modo que a recuperação futura dos 61 estudos pendentes não altera a amostra nem as métricas reportadas. A verificação tem dois componentes: a *elegibilidade* é decidida de forma **cega** (o revisor não vê a decisão do LLM), produzindo um κ de Cohen humano $\times$ LLM legítimo, com concordância e intervalo de confiança Wilson de 95%; e os campos analiticamente centrais (`pre_pos_chatgpt`, `janela`, `sinal_efeito`, `tipo_estudo`, `polarizacao`, `score_qualidade`) são **auditados** — o revisor vê o valor atribuído pelo LLM e a fonte e marca acerto ou erro —, gerando uma acurácia por campo com intervalo de Wilson de 95%. As planilhas de verificação foram exportadas; a ingestão e o cálculo das métricas (κ humano $\times$ LLM e acurácia por campo) ficam pendentes do preenchimento manual e são reportados quando concluídos.

3.10 Síntese e análise estatística

A síntese opera sobre o corpus analisável ($N = 756$), definido pelo filtro canônico “elegível e com extração bem-sucedida”, e se organiza em três camadas, correspondentes aos três capítulos de resultados: descritivas do corpus (Capítulo 4), síntese por janela temporal (Capítulo 5) e comparação pareada pré/pós-ChatGPT (Capítulo 6). Todas as figuras e tabelas são geradas por *scripts* a partir do CSV de extração, sem edição manual.

As proporções de cada dimensão são calculadas apenas sobre os estudos que a classificaram — valores não informados ficam fora do denominador. As associações entre período (ou janela) e variáveis categóricas são testadas pelo χ^2 de independência; em tabelas 2×2 com contagens pequenas, recorre-se ao teste exato de Fisher e à razão de chances. Proporções de interesse acompanham intervalo de confiança de 95% calculado pelo método de Wilson. O pivô da comparação pré/pós é 30 de novembro de 2022 (lançamento do ChatGPT). As saídas em LaTeX adotam vírgula decimal, conforme a convenção tipográfica de língua portuguesa.

3.11 Reprodutibilidade e ferramentas

Todo o *pipeline* — busca, deduplicação, triagem, arbitragem, aquisição de texto, elegibilidade, extração e análise — é implementado em Python 3.12, com dependências fixadas por *lockfile* (uv) e etapas encadeadas por um *Makefile* com alvos explícitos. Os *scripts* são determinísticos e idempotentes: reexecuções não duplicam trabalho nem alteram resultados já calculados, e a recuperação dos estudos pendentes apenas atualiza os números afetados. As fronteiras de entrada e saída de rede (chamadas às bases e à API de LLM) são isoladas atrás de *callables* injetáveis, exercitados por clientes falsos em testes automatizados, de modo que a lógica do *pipeline* é verificável sem custo de API. As chamadas a LLM usam a *Batch API* com *prompt caching* no bloco estável de critérios, e cada resposta é cacheada por registro. Exportações brutas têm *hash* SHA-256 registrado, e cada etapa grava *logs* em *data/processed/*.

3.12 Limitações metodológicas

As principais limitações desta revisão decorrem das próprias escolhas de viabilização e são declaradas aqui para apreciação crítica.

Ausência de revisor humano na seleção. O protocolo v1.0 comprometia-se com revisão humana na triagem; a v1.1 a substituiu por arbitragem por terceiro LLM. Mitiga-se com três modelos independentes, regra conservadora e relato de concordância par-a-par, mas a limitação é real e passível de questionamento.

LLM como juiz e extrator. A triagem, a arbitragem, a elegibilidade e a extração são executadas por modelos de linguagem. A confiabilidade é aferida por κ inter-modelo e

pela verificação humana amostral; ainda assim, erros sistemáticos correlacionados entre etapas não podem ser inteiramente descartados.

Cobertura de texto completo. Apenas 14,2% dos estudos foram lidos em texto completo; o restante foi avaliado a partir do resumo, o que pode subdimensionar nuances de método e magnitude — limitação que reaparece na escassez de magnitudes normalizadas discutida no Capítulo 6.

Reextração pendente. 61 dos 62 estudos sem extração da primeira rodada aguardam reprocessamento; a lacuna é documentada e sanável por nova execução idempotente.

Verificação por revisor único. A validação amostral é feita por um único revisor; mitiga-se com cegueira na elegibilidade e intervalos de Wilson, mas estratos pequenos podem gerar intervalos largos e a auditoria de campos, por mostrar o valor do LLM, pode ancorar o revisor.

Demais limitações. O corpus pós-2022 é jovem, com predominância de *working papers*; a base EconLit não foi acessada (suprida por busca direta em periódicos); e antecedentes seminais anteriores a 2013 ficam fora do corpus sistemático, sendo tratados no referencial teórico.

4 Resultados I — Descritivas do corpus

Este capítulo caracteriza o corpus de análise antes de passar à síntese substantiva. Das 852 entradas que percorreram a extração estruturada, 756 constituem o conjunto efetivamente analisável — estudos marcados como elegíveis e com extração bem-sucedida. Excluem-se 34 registros inelegíveis e 62 cujo conteúdo não pôde ser extraído na primeira rodada (*parse fail*), dos quais 61 aguardam reextração e são reportados como limitação no capítulo de considerações finais. Salvo indicação em contrário, os percentuais deste e dos próximos capítulos têm como base esse $N = 756$, e as proporções de cada dimensão são calculadas apenas sobre os estudos que a classificaram (valores não informados ficam fora do denominador).

4.1 Volume e evolução temporal

A Figura 2 mostra que o corpus se concentra fortemente no período recente: 587 dos 756 estudos (77,6%) foram publicados a partir de 2022, com pico em 2025 (240 estudos) e em 2024 (124); os 113 registros de 2026 correspondem a publicações em *early access*. A produção anterior a 2018 é residual (o estudo mais antigo do corpus é de 2015). Esse perfil é, em si, um primeiro achado: o interesse econômico pela relação entre inteligência artificial e emprego acelera acentuadamente após a difusão dos modelos generativos, refletindo tanto o aumento de submissões quanto a janela de busca estendida a meados de 2026.

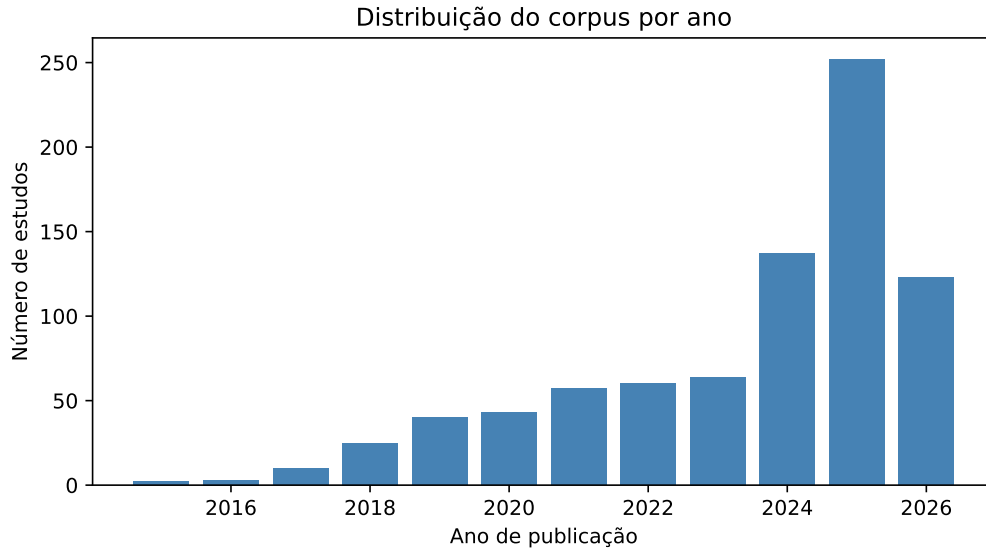


Figura 2: Distribuição do corpus por ano de publicação.

4.2 Distribuição por janela temporal

Agrupando os estudos nas três janelas de interesse (Figura 3), observam-se 25 estudos na janela da automação (2013–2017), 288 na janela de *machine learning* e *deep learning* (2018–2022) e 443 na janela da IA generativa (2022–2026). Esta última concentra 58,6% do corpus, o que condiciona a leitura comparativa dos capítulos seguintes: o peso da evidência recente é grande, e a comparação pré/pós-ChatGPT deve ser interpretada à luz desse desbalanceamento amostral.

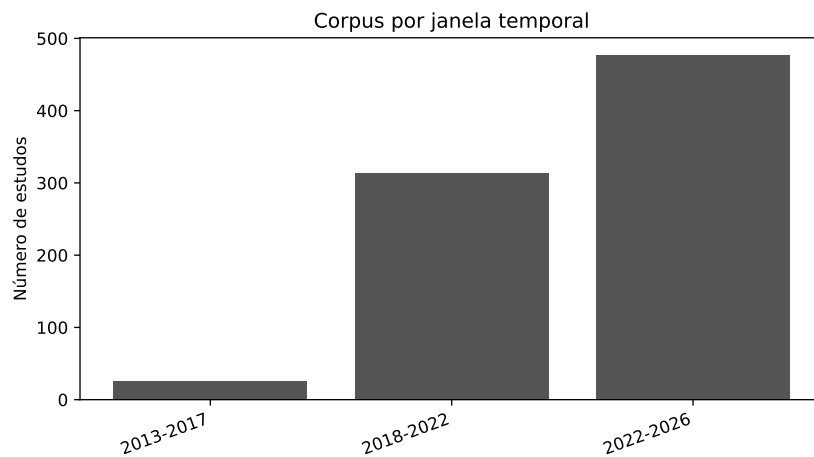


Figura 3: Corpus por janela temporal.

4.3 Tipos de estudo

Quanto ao tipo de evidência (Figura 4), predominam os estudos de evidência macro/setorial (202) e as revisões e *surveys* (178), seguidos por trabalhos teóricos e de

modelagem (137), estudos de exposição ocupacional (119) e análises de firma ou de plataformas de *freelancers* (114). A heterogeneidade de desenhos — de exercícios de exposição baseados em medidas como o índice de Felten (Felten et al., 2021) a estudos de plataformas de trabalho *online* — justifica a opção metodológica por uma síntese narrativo-estruturada, e não meta-analítica.

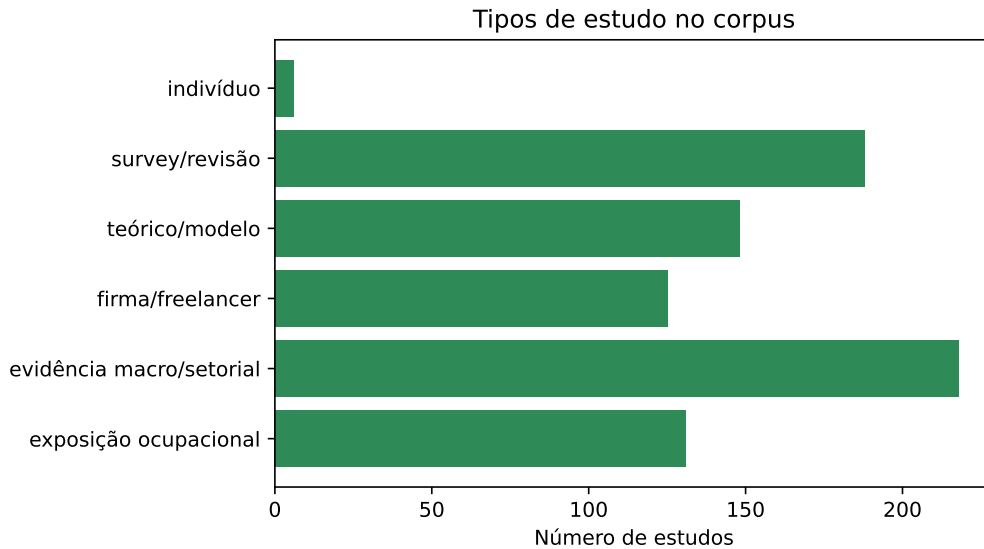


Figura 4: Tipos de estudo no corpus.

4.4 Tecnologia de IA focada

A Figura 5 distribui o corpus pela tecnologia de IA em foco. A maior parte dos estudos trata a IA de forma genérica (294) ou foca a automação clássica (229) e a combinação de robôs e IA (153). A IA generativa e os *LLMs* aparecem explicitamente em 52 estudos, e as abordagens preditivas de *machine learning* em 25. Vale notar que a presença ainda modesta da rotulagem “IA generativa” não contradiz a concentração temporal recente: muitos estudos publicados após 2022 seguem analisando a automação e a IA de modo amplo, e apenas uma fração nomeia diretamente os modelos generativos como objeto.

4.5 Atributos estruturais

A Tabela 5 resume atributos estruturais do corpus. A maior parte são artigos de periódico (77,1%) e 86,1% são revisados por pares, o que sustenta a qualidade editorial mínima do conjunto. Quanto à estratégia empírica, predomina a análise descritiva (44,6%), seguida de regressões por mínimos quadrados ordinários (MQO) (14,4%), modelos estruturais (9,9%), modelos teóricos (9,8%) e variáveis instrumentais (9,3%); desenhos quasi-experimentais mais exigentes em identificação causal (diferenças-em-diferenças, *regression discontinuity design* (RDD), estudo de evento) somam menos de 5%. Geograficamente, quase metade

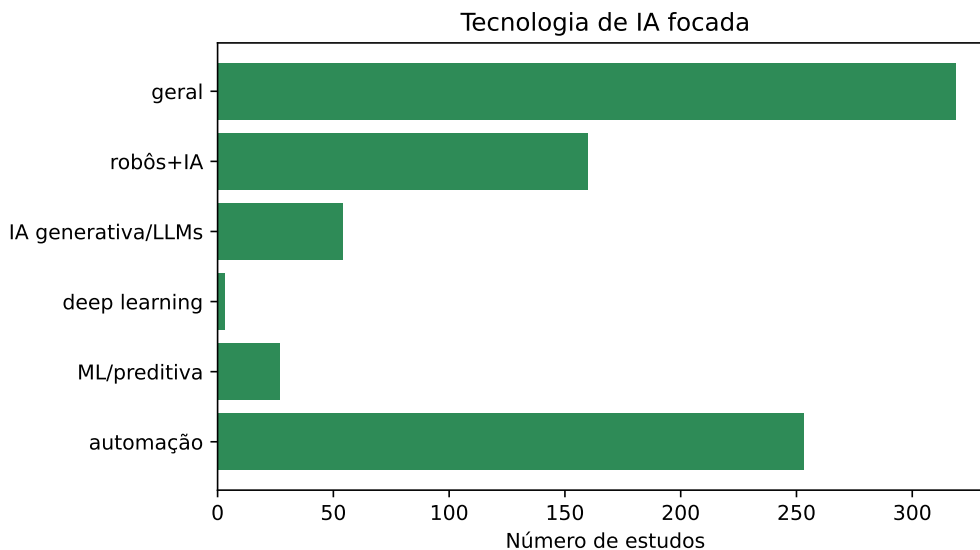


Figura 5: Distribuição do corpus por tecnologia de IA focada.

dos estudos é multipaís (46,4%), com a China (14,4%) e os Estados Unidos à frente entre os países isolados. Esse predomínio do descritivo sobre o identificado deve ser mantido em vista na leitura dos achados de magnitude (Seção 6) e reaparece na análise de robustez por qualidade.

5 Resultados II — Síntese por janela

Este capítulo lê o corpus longitudinalmente, nas três janelas tecnológicas. A Tabela 6 resume, por janela, a tecnologia e o tipo de estudo dominantes, o sinal e a polarização predominantes e a fração de estudos que mobiliza cada mecanismo teórico do arcabouço de tarefas de Acemoglu e Restrepo — deslocamento, reinstalação, complementaridade e demanda agregada.¹ A Figura 6 traça a evolução desses mecanismos.

Dois traços atravessam as três janelas e antecipam a discussão de continuidades do Capítulo 6: em todas elas o *sinal* predominante sobre o emprego é “ambíguo”, e a *polarização* modal é o risco concentrado em ocupações de baixa qualificação. A literatura econômica, vista no agregado, nunca convergiu para um veredito unívoco sobre o saldo líquido de empregos, e a tese da polarização — risco maior para tarefas rotineiras de menor qualificação — mantém-se como leitura dominante ao longo de todo o período. O que muda entre as janelas é mais o enquadramento tecnológico e o tipo de evidência do que o diagnóstico central.

¹Os mecanismos não são mutuamente exclusivos: um mesmo estudo pode invocar mais de um, de modo que os percentuais somam mais de 100%.

Tabela 5: Atributos estruturais do corpus de análise.

Atributo	n	%
tipo_pub: journal	631	77,3%
tipo_pub: book chapter	185	22,7%
revisado_por_pares: sim	703	86,2%
revisado_por_pares: não	112	13,7%
revisado_por_pares: (não especificado)	1	0,1%
metodo_empirico: OLS	121	14,8%
metodo_empirico: IV	74	9,1%
metodo_empirico: DiD	31	3,8%
metodo_empirico: RDD	1	0,1%
metodo_empirico: evento-estudo	3	0,4%
metodo_empirico: estrutural	79	9,7%
metodo_empirico: ML	23	2,8%
metodo_empirico: experimento/survey experimental	1	0,1%
metodo_empirico: modelo teórico	80	9,8%
metodo_empirico: descritivo	363	44,5%
metodo_empirico: (não especificado)	40	4,9%
país: multipaís	383	46,9%
país: China	116	14,2%
país: EUA	33	4,0%
país: Índia	18	2,2%
país: Alemanha	12	1,5%

Corpus de análise: N=816 estudos incluídos e extraídos. Percentuais sobre N.

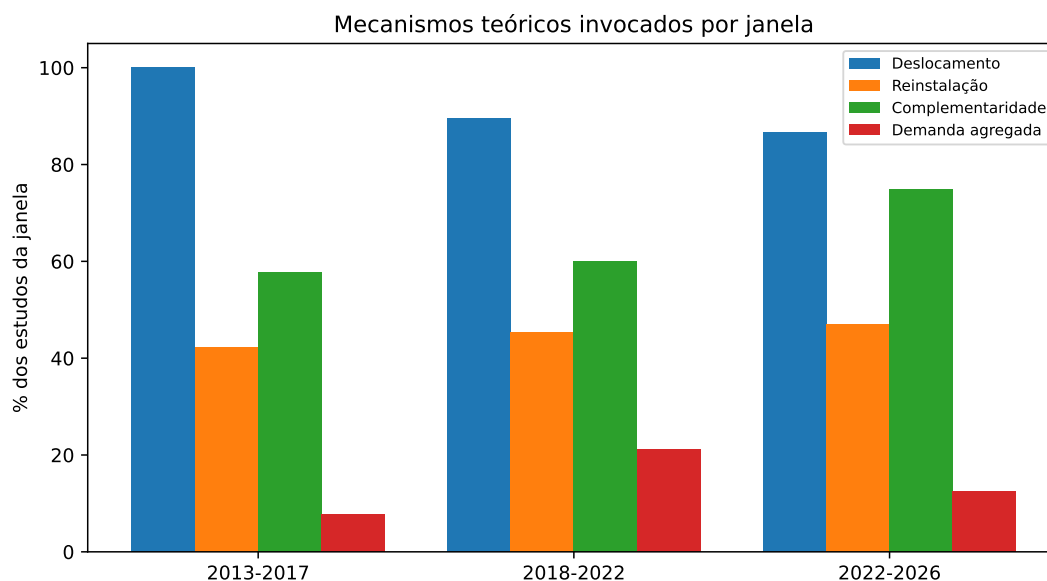


Figura 6: Mecanismos teóricos invocados por janela temporal.

Tabela 6: Síntese das dimensões por janela temporal.

Dimensão	2013-2017 (n=26)	2018-2022 (n=313)	2022-2026 (n=477)
Tecnologia dominante	automação	automação	geral
Tipo de estudo modal	evidência macro/setorial	evidência macro/setorial	survey/revisão
Sinal predominante	ambíguo	ambíguo	ambíguo
Polarização predominante	baixa-quali em risco	baixa-quali em risco	baixa-quali em risco
Deslocamento (%)	100,0%	89,5%	86,6%
Reinstalação (%)	42,3%	45,3%	46,9%
Complementaridade (%)	57,7%	60,0%	74,8%
Demanda agregada (%)	7,7%	21,2%	12,4%

Proporções de mecanismo sobre os estudos que classificaram a dimensão (n/a fora).

5.1 Janela 1: 2013–2017 — era da automação

A primeira janela é pequena (25 estudos) e deve ser lida com cautela, mas é nítida no enquadramento: a tecnologia dominante é a automação e o tipo modal de evidência é o estudo macro/setorial. É também a janela em que o mecanismo de *deslocamento* é mais onipresente — 100% dos estudos que classificaram a dimensão o invocam —, enquanto a *demanda agregada* comparece de forma marginal (8,0%). O período retrata a IA pela lente do efeito-substituição clássico: a tecnologia desloca tarefas rotineiras, e o debate gira em torno de quanto desse deslocamento é compensado por reinstalação (40,0%) e complementaridade (60,0%). São representativos da janela a decomposição entre comércio e tecnologia nos mercados de trabalho locais de D. H. Autor et al. (2015) e a revisão crítica das estimativas de risco de automação de Arntz et al. (2017).

5.2 Janela 2: 2018–2022 — era de deep learning e ML

Na segunda janela (288 estudos), automação e evidência macro/setorial seguem dominantes, mas o quadro de mecanismos se equilibra. O deslocamento cede levemente (89,2%) e, sobretudo, a *demanda agregada* atinge seu ápice no corpus (20,9%): a difusão de modelos preditivos e de *deep learning* acompanha um debate mais explícito sobre os efeitos de produtividade e de expansão da demanda que poderiam recompor o emprego, como na análise do ajuste dos mercados de trabalho à robótica industrial de Dauth et al. (2021). A reinstalação sobe discretamente (44,7%) e a complementaridade permanece estável (60,4%). É uma janela de transição: o vocabulário ainda é o da automação, mas a discussão de mecanismos compensatórios ganha espaço.

5.3 Janela 3: 2022–2026 — era da IA generativa

A terceira janela (443 estudos) marca duas inflexões claras. Primeiro, no tipo de evidência: o estudo modal deixa de ser a análise macro/setorial e passa a ser a revisão ou *survey*, refletindo um campo que, diante de uma tecnologia nova e de rápida difusão, ainda consolida o que se sabe. Segundo, no mecanismo: a *complementaridade* salta para

74,0% — o maior valor do corpus —, enquanto o deslocamento recua para 86,2%. A literatura da IA generativa, sem abandonar a preocupação com substituição, enfatiza de forma crescente a ampliação de capacidades e a cooperação humano-máquina, a exemplo da evidência de firma sobre IA generativa de Brynjolfsson et al. (2025). A rotulagem tecnológica, contudo, torna-se mais difusa (“geral” passa a dominar), sinal de que muitos trabalhos tratam a IA de modo amplo mesmo quando o gatilho é a onda generativa. Essa elevação da complementaridade é o fio que se confirmará, com teste formal, na comparação pareada do próximo capítulo.

6 Resultados III — Comparação pré/pós-ChatGPT

Este é o capítulo central da revisão. Ele compara, dimensão a dimensão, os 329 estudos publicados antes do lançamento do ChatGPT (pivô em 30 de novembro de 2022) com os 427 estudos posteriores, conforme a Tabela 7. A hipótese de trabalho sustenta que a literatura pré-ChatGPT convergia para a polarização com risco em tarefas rotineiras de baixa qualificação, ao passo que a literatura pós-ChatGPT deslocaria o risco para tarefas cognitivas de alta qualificação. Antes de discutir os eixos, é preciso fixar a natureza dos testes: o corpus é o *censo* dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória de uma população; os valores- p de associação (χ^2 e Fisher exato) são, por isso, lidos como medidas exploratórias de associação, e não como inferência populacional. Todas as proporções excluem do denominador os estudos que não classificaram a dimensão.

6.1 Eixo 1: Quem está em risco

O eixo que testa diretamente a hipótese é a polarização (Tabela 8). A participação de estudos que situam o risco nas ocupações de *alta* qualificação quase dobra entre os períodos: de 7,1% (intervalo de confiança (IC) Wilson 95%: [4,3; 11,3]) no pré para 12,9% ([9,4; 17,4]) no pós, com razão de chances de Fisher de 0,52 e $p = 0,0496$. A direção é a prevista pela hipótese, e o resultado tangencia o limiar convencional de 5%. Ilustram esse enquadramento, no corpus, estudos pós-ChatGPT que situam o risco em ocupações cognitivas qualificadas, como a análise da escolha ocupacional diante da IA generativa de Goller et al. (2025) — cujo próprio título, “*This time it’s different*”, anuncia a tese da ruptura — e o exame das ocupações no centro da adoção de IA de Fontanelli et al. (2025).

Dois qualificadores, porém, impõem cautela. Primeiro, considerada a distribuição *completa* da polarização (Tabela 7), a associação com o período não é significativa ($\chi^2 = 4,37$, $p = 0,2242$): a categoria modal continua sendo o risco para a *baixa* qualificação nos dois períodos (58,5% no pré, 55,5% no pós) — padrão que ecoa a literatura da automação sobre trabalhadores rotineiros e desigualdade, a exemplo de Moll et al. (2022) —, e a categoria “ambos” mantém peso elevado (33,0% e 30,1%). Segundo, quando se restringe a

Tabela 7: Comparação pareada de dimensões pré e pós-ChatGPT.

Dimensão / categoria	Pré (n=355)	Pós (n=461)
Polarização (quem está em risco) — $\chi^2 = 4,17$, gl = 3, $p = 0,2432$ (células esperadas <5)		
baixa-quali em risco	59,2%	54,2%
alta-quali em risco	7,5%	12,9%
ambos	32,0%	31,5%
neutro	1,3%	1,4%
Sinal sobre o emprego — $\chi^2 = 9,19$, gl = 3, $p = 0,0269$		
negativo	29,2%	20,5%
positivo	11,9%	13,8%
nulo	2,5%	1,7%
ambíguo	56,4%	64,0%
Tipo de evidência — $\chi^2 = 45,30$, gl = 5, $p < 0,001$ (células esperadas <5)		
exposição ocupacional	20,8%	12,4%
evidência macro/setorial	32,1%	22,6%
firma/freelancer	10,7%	18,9%
teórico/modelo	20,8%	16,1%
survey/revisão	14,9%	29,3%
indivíduo	0,6%	0,9%
Horizonte — $\chi^2 = 11,12$, gl = 3, $p = 0,0111$		
curto prazo	5,4%	10,5%
médio prazo	53,8%	56,9%
longo prazo	33,7%	28,3%
projeção	7,1%	4,4%
Mecanismos teóricos (% que invoca)		
Deslocamento ($p = 0,1914$)	89,9%	86,8%
Reinstalação ($p = 0,4764$)	44,7%	47,3%
Complementaridade ($p < 0,001$)	59,9%	75,2%
Demanda agregada ($p = 0,0305$)	18,9%	13,1%

O corpus é o censo dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória; os testes de associação devem ser lidos como exploratórios.

Proporções calculadas sobre os estudos que classificaram cada dimensão (n/a fora do denominador); o denominador varia por linha.

análise aos estudos de maior qualidade metodológica ($score \geq 4$, Tabela 9), a elevação do risco para alta qualificação persiste em direção (7,0% para 11,3%), mas perde significância ($p = 0,5172$, com células pequenas). A leitura honesta é, portanto, de *ruptura parcial*: o enquadramento do risco para tarefas cognitivas de alta qualificação cresce de forma perceptível após o ChatGPT, mas não desloca o diagnóstico de polarização herdado, e o sinal enfraquece justamente entre os trabalhos mais bem identificados.

Tabela 8: Foco da hipótese: risco para alta qualificação, pré vs. pós-ChatGPT.

Polarização	Pré (n=228)	Pós (n=295)
alta-quali em risco	7,5% [4,7; 11,6]	12,9% [9,5; 17,2]
Demais categorias	92,5%	87,1%

Fisher exato: razão de chances = 0,54, $p = 0,0609$; IC Wilson 95% entre colchetes.

O corpus é o censo dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória; os testes de associação devem ser lidos como exploratórios.

Tabela 9: Robustez: polarização restrita a estudos de alta qualidade ($score \geq 4$).

Polarização ($score \geq 4$)	Pré (n=63)	Pós (n=59)
Alta-quali em risco	9,5%	11,9%
Demais categorias	90,5%	88,1%

Subconjunto de robustez: estudos com $score$ de qualidade ≥ 4 . n é o número com polarização classificada nesse subconjunto (n/a fora). Fisher exato: $p = 0,7730$. Células pequenas; leitura cautelosa.

O corpus é o censo dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória; os testes de associação devem ser lidos como exploratórios.

6.2 Eixo 2: Qual o mecanismo

Entre os quatro mecanismos do arcabouço de Acemoglu e Restrepo, apenas um exhibe deslocamento estatisticamente claro entre os períodos: a *complementaridade*, que sobe de 60,4% para 74,4% dos estudos ($p < 0,001$). O *deslocamento* permanece o mecanismo mais invocado em ambos os períodos (89,7% e 86,4%), com variação não significativa ($p = 0,1805$), e tampouco a reinstalação ($p = 0,3348$) ou a demanda agregada ($p = 0,1076$) mudam de forma robusta. A leitura é convergente com a síntese por janela (Capítulo 5): a literatura pós-ChatGPT não abandona a tese da substituição, mas passa a enfatizar com mais frequência a complementaridade entre humanos e IA — a ideia de que a tecnologia amplia capacidades e cria novas tarefas, e não apenas elimina as existentes. São exemplos dessa linha, no corpus, a evidência sobre a origem e o conteúdo de novas ocupações ao longo de quase oito décadas (D. Autor et al., 2024) e os ganhos de produtividade da IA generativa concentrados nos trabalhadores menos experientes (Brynjolfsson et al., 2025).

6.3 Eixo 3: Como se mede

A forma de medir o efeito também se transforma. O tipo de evidência muda de maneira marcada ($\chi^2 = 47,16$, $p < 0,001$, Tabela 7): recuam os estudos de exposição ocupacional (21,3% para 11,5%; típicos do período anterior, p.ex. (Lordan & Neumark, 2018)) e de evidência macro/setorial (31,9% para 22,7%), enquanto crescem as revisões e *surveys* (15,5% para 29,7%) e os estudos de firma e de plataformas de *freelancers* (9,7% para 19,2%; p.ex. (J. Bessen et al., 2025; Hémous et al., 2025)). A nova onda de evidência empírica sobre IA generativa apoia-se fortemente em experimentos e dados de firmas e mercados de trabalho *online*.

A magnitude dos efeitos, contudo, permanece pouco comparável (Tabela 10). Apenas 14,6% dos estudos do pré e 12,2% do pós reportam um efeito normalizável; entre esses, a mediana da magnitude normalizada passa de 0,123 para 0,187, mas as faixas são amplas e as unidades, heterogêneas. Coerentemente com o desenho narrativo-estruturado e não meta-analítico, não se agregam (*pooling*) essas magnitudes nem se aplica teste de hipótese sobre elas; o sinal qualitativo permanece o eixo principal de síntese. Essa baixa cobertura, somada ao predomínio de desenhos descritivos documentado no Capítulo 4, é uma limitação substantiva do estado atual da literatura, não apenas desta revisão.

Tabela 10: Cobertura e descritivo da magnitude normalizada, pré vs. pós-ChatGPT.

Magnitude normalizada	Pré	Pós
Cobertura (normalizável)	53/355 (14,9%)	54/461 (11,7%)
Mediana	0,167	0,162
Q1–Q3	[-0,012; 0,500]	[-0,009; 0,538]
Faixa (mín–máx)	[-9,000; 35,800]	[-12,970; 16,300]

Sem teste de hipótese: cobertura baixa, unidades heterogêneas, não-pooling (revisão narrativa-estruturada, não meta-analítica).

6.4 Eixo 4: O que se sabe vs. o que se projeta

O horizonte dos achados se encurta após o ChatGPT ($\chi^2 = 11,07$, $p = 0,0114$): os estudos de curto prazo dobram de participação (5,2% para 10,1%) e as projeções de longo alcance recuam (de 6,7% para 3,8%, e o longo prazo de 34,3% para 28,7%). A literatura recente é, nesse sentido, menos especulativa e mais ancorada em efeitos observáveis no presente, como nas primeiras estimativas dos efeitos da IA generativa sobre o emprego a partir de dados populacionais (Kauhanen & Rouvinen, 2025). No mesmo sentido aponta o sinal sobre o emprego ($\chi^2 = 8,14$, $p = 0,0432$): o sinal “negativo” recua (29,1% para 20,8%) e o “ambíguo” avança (57,2% para 63,4%). Em vez de um veredito mais alarmista, a evidência pós-ChatGPT é, no agregado, *mais ambivalente* quanto ao saldo de empregos.

6.5 Continuidades

Quatro elementos não se alteram de forma significativa e constituem o núcleo de continuidade entre os dois períodos: (i) o sinal predominante sobre o emprego é ambíguo antes e depois; (ii) a categoria modal de polarização continua sendo o risco para a baixa qualificação; (iii) o deslocamento permanece o mecanismo mais mobilizado; e (iv) a participação do risco para alta qualificação, embora cresça, não se torna dominante e perde robustez no subconjunto de maior qualidade. A tese da polarização e a centralidade do efeito-substituição, herdadas da era da automação, sobrevivem à chegada da IA generativa.

6.6 Rupturas

As rupturas, todas estatisticamente sustentadas no nível exploratório adotado, são de *ênfase* mais do que de *veredito*: cresce a complementaridade entre humanos e IA como mecanismo ($p < 0,001$); o tipo de evidência migra da exposição ocupacional e da macroeconomia para *surveys* e estudos de firma/*freelancer* ($p < 0,001$); o horizonte se encurta ($p = 0,0114$); e o sinal torna-se mais ambivalente, com menos achados abertamente negativos ($p = 0,0432$). Some-se a essas a elevação — no limiar da significância — do risco atribuído à alta qualificação. O retrato que emerge não é o de uma inversão do consenso anterior, mas o de um *deslocamento parcial de foco*: a IA generativa amplia o conjunto de ocupações sob escrutínio e desloca o tom da discussão da substituição para a complementaridade e a ambivalência, sem revogar o diagnóstico de polarização que a literatura vinha construindo desde a era da automação.

7 Resultados IV — A estrutura intelectual do campo

Os capítulos anteriores assentam-se no conteúdo *extraído* de cada estudo pelo modelo de linguagem. Este capítulo triangula aqueles achados por uma lente independente — a estrutura de citações do corpus —, que não depende da extração assistida por IA. A pergunta é dupla: sobre quais tradições intelectuais o campo se ergue e como o próprio corpus se divide em grupos temáticos. Para respondê-la, construíram-se duas redes complementares. Na *co-citação*, dois trabalhos da literatura de base são ligados quando são citados em conjunto pelos estudos do corpus, de modo que os agrupamentos revelam as correntes que fundamentam a área. No *acoplamento bibliográfico*, dois estudos *do corpus* são ligados quando compartilham referências, de modo que os agrupamentos revelam sub-literaturas internas. As referências foram obtidas para 719 dos 817 estudos incluídos (88%) — 455 a partir dos próprios registros da *Web of Science* e 330 via *OpenAlex* —, unificadas pelo DOI; estudos e referências sem DOI ficam de fora do pareamento. As comunidades foram detectadas pelo algoritmo de Louvain. Trata-se de uma análise *exploratória e*

descritiva: como no restante da revisão, o corpus é um censo e não uma amostra, e as redes ilustram associações, não inferência populacional.

7.1 Os fundamentos intelectuais (co-citação)

A rede de co-citação revela uma base teórica coesa e reconhecível, organizada em cinco correntes. A primeira, e a mais central, é a tradição da *abordagem por tarefas* e da polarização do emprego, ancorada na formulação seminal de D. H. Autor et al. (2003) sobre o conteúdo de tarefas da mudança tecnológica e desdobrada na evidência de polarização de D. H. Autor e Dorn (2013), Goos et al. (2014) e Goos e Manning (2007). A segunda é a corrente de *evidência causal sobre robôs*, de desenho quase-experimental por região e firma (Acemoglu & Restrepo, 2020a; Dauth et al., 2021; Graetz & Michaels, 2018). A terceira reúne os *fundamentos macroeconômicos e de crescimento* da automação — da complementaridade capital-qualificação (Krusell et al., 2000) e do modelo de tarefas de Zeira (1998) ao declínio da participação do trabalho na renda (Karabarbounis & Neiman, 2014) e à corrida entre homem e máquina (Acemoglu & Restrepo, 2018). A quarta é a linha de *risco e prognóstico*, que vai da estimativa de exposição ocupacional de Frey e Osborne (2017) e sua revisão por tarefas (Arntz et al., 2017) à agenda mais otimista de D. H. Autor (2015) e à evidência inicial sobre IA propriamente dita (Acemoglu et al., 2022; Brynjolfsson et al., 2018). A quinta, mais periférica, é a tradição de *surveys sobre inovação e emprego* (Calvino & Virgillito, 2017; Mondolo, 2021; Vivarelli, 2014). O dado central é que a literatura recente sobre IA e trabalho não emergiu num vácuo: ela herda uma espinha teórica madura, da linhagem Autor–Acemoglu, o que confere coerência conceitual ao campo apesar de sua expansão acelerada.

7.2 Os grupos temáticos do corpus e o eixo pré/pós

O acoplamento bibliográfico decompõe os 652 estudos conectados em quatro sub-literaturas substantivas (Tabela 11). O maior grupo (C2, 239 estudos, marcado por *artificial intelligence, impact e employment*) é nitidamente o da nova literatura sobre IA: 67% de seus estudos são posteriores ao ChatGPT. O segundo (C3, 173 estudos, marcado por *automation, job e skill*) é o da automação clássica: 62% de seus estudos são anteriores ao ChatGPT. Os outros dois ocupam posições intermediárias — um voltado à evidência de robôs em nível de firma, com peso da China (C4), outro à automação, ao crescimento e à desigualdade (C6).

Esse recorte reproduz, por um caminho inteiramente independente da extração por IA, o achado central do Capítulo 6. O grupo dominado pela literatura pós-ChatGPT (C2) é justamente o que exhibe a *maior* fração de estudos que situam o risco na alta qualificação (cerca de 17% dos classificados, contra apenas 7% no grupo da automação clássica). Ao mesmo tempo, o risco para a *baixa* qualificação permanece a categoria modal mesmo em

Tabela 11: Grupos de acoplamento bibliográfico do corpus: período e polarização.

Grupo (termos salientes)	<i>n</i>	% pós-ChatGPT	% alta-quali em risco
C2 — <i>artificial intelligence, impact, employment</i>	239	67%	17%
C3 — <i>automation, job, market, skill</i>	173	38%	7%
C4 — <i>robots, automation, China, firm</i>	112	57%	5%
C6 — <i>automation, growth, inequality</i>	120	60%	12%

Acoplamento sobre os 652 estudos conectados (67 isolados omitidos). A coluna “% alta-quali em risco” é calculada sobre os estudos do grupo que classificaram a polarização (excluídos os “n/a”). Análise exploratória; o corpus é censo, não amostra.

C2 (47% dos classificados). Ou seja, a própria geografia de citações do campo desenha um deslocamento parcial do risco em direção às ocupações cognitivas qualificadas, sem que esse deslocamento se torne dominante — exatamente a leitura de *ruptura parcial* sustentada pela análise de conteúdo. A convergência de dois métodos distintos sobre a mesma conclusão reforça a confiança no diagnóstico. Cabe a ressalva, contudo, de que o acoplamento é dominado por um grande aglomerado geral e de que toda a leitura é exploratória: ela sugere uma estrutura, não a testa.

8 Implicações para o Brasil

8.1 O que a literatura brasileira do corpus diz

8.2 Cruzamento de exposição internacional com CBO

8.3 Limites da extrapolação

9 Considerações finais

9.1 Síntese dos achados

9.2 Limitações

9.3 Agenda de pesquisa futura

Referências

Acemoglu, D. (2002). Technical Change, Inequality, and the Labor Market. *Journal of Economic Literature*, 40(1), 7–72. <https://doi.org/10.1257/0022051026976>

- Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings. Em O. Ashenfelter & D. Card (Ed.), *Handbook of Labor Economics* (pp. 1043–1171, Vol. 4B). Elsevier.
- Acemoglu, D., Autor, D., Hazell, J., & Restrepo, P. (2022). Artificial Intelligence and Jobs: Evidence from Online Vacancies. *Journal of Labor Economics*, 40(S1), S293–S340. <https://doi.org/10.1086/718327>
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment. *American Economic Review*, 108(6), 1488–1542. <https://doi.org/10.1257/aer.20160696>
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3>
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020a). Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets. *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188–2244. <https://doi.org/10.1086/705716>
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020b). The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of Labour Demand. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 13(1), 25–35. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsz022>
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2022). Tasks, Automation, and the Rise in U.S. Wage Inequality. *Econometrica*, 90(5), 1973–2016. <https://doi.org/10.3982/ECTA19815>
- Arntz, M., Gregory, T., & Zierahn, U. (2017). Revisiting the Risk of Automation. *Economics Letters*, 159, 157–160. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.07.001>
- Autor, D., Chin, C., Salomons, A., & Seegmiller, B. (2024). New Frontiers: The Origins and Content of New Work, 1940–2018. *The Quarterly Journal of Economics*, 139(3), 1399–1465. <https://doi.org/10.1093/qje/qjae008>
- Autor, D. H. (2015). Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>
- Autor, D. H., & Dorn, D. (2013). The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market. *American Economic Review*, 103(5), 1553–1597. <https://doi.org/10.1257/aer.103.5.1553>
- Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2015). Untangling Trade and Technology: Evidence from Local Labour Markets. *The Economic Journal*, 125(584), 621–646. <https://doi.org/10.1111/eoj.12245>
- Autor, D. H., Katz, L. F., & Kearney, M. S. (2006). The Polarization of the U.S. Labor Market [Papers and Proceedings]. *American Economic Review*, 96(2), 189–194. <https://doi.org/10.1257/000282806777212620>
- Autor, D. H., Katz, L. F., & Kearney, M. S. (2008). Trends in U.S. Wage Inequality: Revising the Revisionists. *The Review of Economics and Statistics*, 90(2), 300–323. <https://doi.org/10.1162/rest.90.2.300>

- Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279–1333. <https://doi.org/10.1162/003355303322552801>
- Bessen, J., Goos, M., Salomons, A., & van den Berge, W. (2025). What Happens to Workers at Firms that Automate? *The Review of Economics and Statistics*, 107(1), 125–141. https://doi.org/10.1162/rest_a_01284
- Bessen, J. E. (2018). *AI and Jobs: The Role of Demand* (NBER Working Paper N. 24235). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w24235>
- Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2025). Generative AI at Work [Circulou como NBER Working Paper 31161 em 2023]. *The Quarterly Journal of Economics*, 140(2), 889–942. <https://doi.org/10.1093/qje/qjae044>
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton.
- Brynjolfsson, E., Mitchell, T., & Rock, D. (2018). What Can Machines Learn, and What Does It Mean for Occupations and the Economy? *AEA Papers and Proceedings*, 108, 43–47. <https://doi.org/10.1257/pandp.20181019>
- Calvino, F., & Virgillito, M. E. (2017). The Innovation-Employment Nexus: A Critical Survey of Theory and Empirics. *Journal of Economic Surveys*, 32(1), 83–117. <https://doi.org/10.1111/joes.12190>
- Dauth, W., Findeisen, S., Suedekum, J., & Woessner, N. (2021). The Adjustment of Labor Markets to Robots. *Journal of the European Economic Association*, 19(6), 3104–3153. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvab012>
- Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2024). GPTs are GPTs: Labor Market Impact Potential of LLMs. *Science*, 384(6702), 1306–1308. <https://doi.org/10.1126/science.adj0998>
- Felten, E. W., Raj, M., & Seamans, R. (2018). A Method to Link Advances in Artificial Intelligence to Occupational Abilities. *AEA Papers and Proceedings*, 108, 54–57. <https://doi.org/10.1257/pandp.20181021>
- Felten, E. W., Raj, M., & Seamans, R. (2021). Occupational, Industry, and Geographic Exposure to Artificial Intelligence: A Novel Dataset and Its Potential Uses. *Strategic Management Journal*, 42(12), 2195–2217. <https://doi.org/10.1002/smj.3286>
- Fontanelli, L., Calvino, F., Criscuolo, C., Nesta, L., & Verdolini, E. (2025). Human after all: Occupations at the core of AI adoption. *Labour Economics*, 95, 102754. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2025.102754>
- Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? [Circulou como working paper da Oxford Martin School em 2013]. *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254–280. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>

- Goldin, C., & Katz, L. F. (2008). *The Race between Education and Technology*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Goller, D., Gschwendt, C., & Wolter, S. C. (2025). This time it's different – Generative artificial intelligence and occupational choice. *Labour Economics*, 95, 102746. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2025.102746>
- Goos, M., & Manning, A. (2007). Lousy and Lovely Jobs: The Rising Polarization of Work in Britain. *The Review of Economics and Statistics*, 89(1), 118–133. <https://doi.org/10.1162/rest.89.1.118>
- Goos, M., Manning, A., & Salomons, A. (2014). Explaining Job Polarization: Routine-Biased Technological Change and Offshoring. *American Economic Review*, 104(8), 2509–2526. <https://doi.org/10.1257/aer.104.8.2509>
- Graetz, G., & Michaels, G. (2018). Robots at Work. *The Review of Economics and Statistics*, 100(5), 753–768. https://doi.org/10.1162/rest_a_00754
- Hémous, D., Olsen, M., Zanella, C., & Dechezleprêtre, A. (2025). Induced Automation Innovation: Evidence from Firm-Level Patent Data. *Journal of Political Economy*, 133(6), 1975–2028. <https://doi.org/10.1086/734778>
- Karabarbounis, L., & Neiman, B. (2014). The Global Decline of the Labor Share. *The Quarterly Journal of Economics*, 129(1), 61–103. <https://doi.org/10.1093/qje/qjt032>
- Katz, L. F., & Murphy, K. M. (1992). Changes in Relative Wages, 1963–1987: Supply and Demand Factors. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(1), 35–78. <https://doi.org/10.2307/2118323>
- Kauhanen, A., & Rouvinen, P. (2025). Assessing Early Labour Market Effects of Generative AI: Evidence from Population Data. *Applied Economics Letters*, 1–4. <https://doi.org/10.1080/13504851.2025.2513973>
- Keynes, J. M. (1930). Economic Possibilities for our Grandchildren [Publicado originalmente em *The Nation and Athenaeum*, out. 1930; reimpresso na coletânea de 1931]. Em *Essays in Persuasion*. Macmillan.
- Korinek, A. (2023). *Language Models and Cognitive Automation for Economic Research* (NBER Working Paper N. 30957). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w30957>
- Krusell, P., Ohanian, L. E., Ríos-Rull, J.-V., & Violante, G. L. (2000). Capital-Skill Complementarity and Inequality: A Macroeconomic Analysis. *Econometrica*, 68(5), 1029–1053. <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00150>
- Leontief, W. (1983). Technological Advance, Economic Growth, and the Distribution of Income. *Population and Development Review*, 9(3), 403–410.
- Lordan, G., & Neumark, D. (2018). People versus Machines: The Impact of Minimum Wages on Automatable Jobs. *Labour Economics*, 52, 40–53. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2018.03.006>

- Moll, B., Rachel, L., & Restrepo, P. (2022). Uneven Growth: Automation's Impact on Income and Wealth Inequality. *Econometrica*, 90(6), 2645–2683. <https://doi.org/10.3982/ECTA19417>
- Mondolo, J. (2021). The Composite Link between Technological Change and Employment: A Survey of the Literature. *Journal of Economic Surveys*, 36(4), 1027–1068. <https://doi.org/10.1111/joes.12469>
- Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence. *Science*, 381(6654), 187–192. <https://doi.org/10.1126/science.adh2586>
- Tinbergen, J. (1974). Substitution of Graduate by Other Labour. *Kyklos*, 27(2), 217–226. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.1974.tb01903.x>
- Tinbergen, J. (1975). *Income Distribution: Analysis and Policies*. North-Holland.
- Vivarelli, M. (2014). Innovation, Employment and Skills in Advanced and Developing Countries: A Survey of Economic Literature. *Journal of Economic Issues*, 48(1), 123–154. <https://doi.org/10.2753/jei0021-3624480106>
- Webb, M. (2020). The Impact of Artificial Intelligence on the Labor Market [Working paper, Stanford University]. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3482150>
- Zeira, J. (1998). Workers, Machines, and Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 113(4), 1091–1117. <https://doi.org/10.1162/003355398555847>